姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2023-2024 学年第一学期期中考试卷

开课单位：物质学院

授课教师：邓昊，彭鹏，蒋易凡，李润泽，赵爱迪

考试科目：普通物理 I

课程序号：PHYS1181.01, PHYS1181.02, PHYS1181.03, PHYS1181.04, PHYS1181.05

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**总分**
计分											
复核											

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

1. （30 分，每题 3 分）选择题（单选）

1）某质点的运动方程为 x =2t-7t^3+3，则该质点作：(　　)

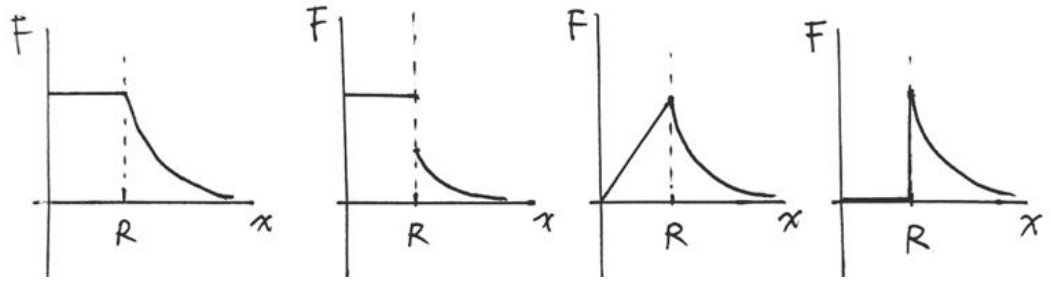
A. 匀加速直线运动，加速度沿 X 轴正方向

B. 匀加速直线运动，加速度沿 X 轴负方向

C. 变加速直线运动，加速度沿 X 轴正方向

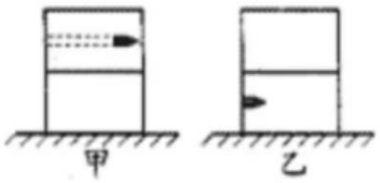
D. 变加速直线运动，加速度沿 X 轴负方向

2）下列哪一个曲线正确描述了半径为 *R* 的均匀球体内外任一质点受到球体的万有引力 *F* 的大小分布（沿轴线方向）？(　　)



A　　B　　C　　D

3）矩形滑块由不同材料的上、下两层粘结在一起组成，将其放在光滑的水平面上.如图所示，质量为 m 的子弹以速度 v 水平射向滑块，若射击上层，则子弹刚好不穿出,若射击下层，则子弹整个刚好嵌入，则上述两种情况相比较(　　)



A. 两次子弹对滑块做的功一样多

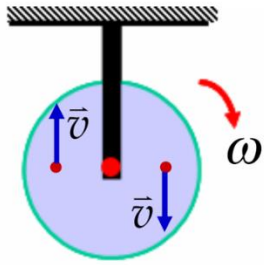
B. 两次滑块所受冲量一样大

C. 子弹嵌入下层过程中对滑块做功多

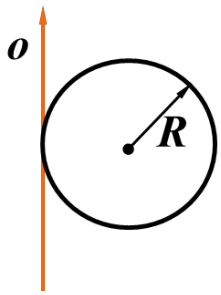
D. 子弹击中上层过程中，系统产生的热量多

4）一均匀圆盘绕通过圆心的固定轴无摩擦转动，下列说法正确的是：(　　)

A. 动量为零　　B. 角动量为零　C. 动能为零　D. 动量、角动量都为零



5）质量为 m 半径为 R 的实心薄圆盘通过边缘相切并与盘面平行的轴 O 转动，转动惯量是多少？(　　)



A．$\frac{1}{4}mR^2$

B．$\frac{3}{2}mR^2$

C．mR^2

D．$\frac{5}{4}mR^2$

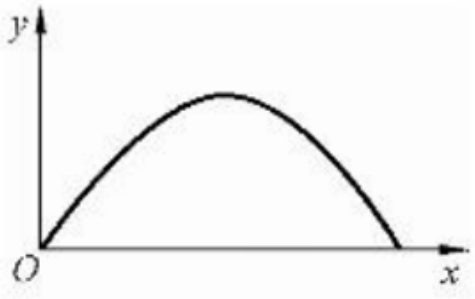
6）如图所示，质点在 $t=0$ 时刻由原点出发作斜抛运动，其速度为 $\vec{v}=v_x\hat{i}+v_y\hat{j}$，下落回到 x 轴的时刻为 t，则下列等式中正确的是：(　　)

A. $\int_0^t |\vec{v}|dt=\int_0^t v_x dt$

B. $\left|\int_0^t \vec{v}dt\right|=\int_0^t v_y dt$

C. $\left|\int_0^t \vec{v}dt\right|=\int_0^t v_x dt$

D. $\int_0^t |\vec{v}|dt=\int_0^t v_y dt$



7）一个人站在有光滑固定转轴的转动平台上，双臂伸直水平地举起两个哑铃。在该人把两个哑铃水平收缩到自己胸前的过程中，对于人、哑铃与转动平台所组成的系统，下列说法中正确的是：(　　)

A. 机械能守恒、角动量守恒

B. 机械能守恒、角动量不守恒

C. 机械能不守恒、角动量守恒

D. 机械能不守恒、角动量不守恒

8）关于机械能以下说法错误的是：(　　)

A. 质点系的总动能等于质心的动能加上各质点相对质心运动的动能

B. 势能的零点可以随意选取

C. 一个大小与质点速度有关的有心力是保守力

D. 在惯性系中，刚体受到外力的做功等于刚体机械能的增加

9）长 l 质量 m 的匀质细杆放在光滑的水平面上，以力$\vec{F}$垂直作用在细杆的边缘 ，此时细杆上加速度为 0 的点距离质心距离为：(　　)

A. l/12　B. l/8　C. l/6　D. l/3

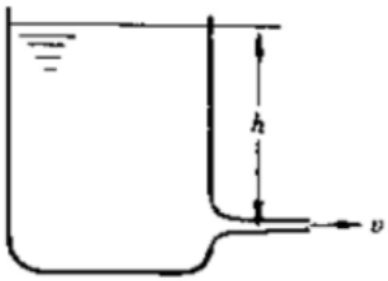
10）在开口大水箱的壁面开一个小孔，孔口中心与水面高度差为 h，如图 1 所示。假设水箱的横截面积远大于孔口面积，出流过程中水面的高度变化可以忽略，重力加速度为g，从小孔流出的水初速度v等于? (　　)

A. $\sqrt{gh}$

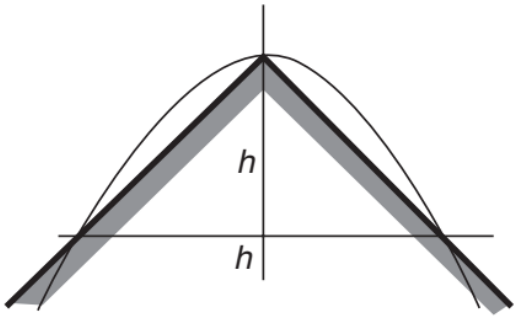
B. $\sqrt{2gh}$

C. gh

D. $2gh$



2.（8 分）一个如图所示的尖屋顶，顶角为直角。站在距离屋顶高度为 h 的地方扔球，以多大的初始速率，可以刚好扔过尖顶并且落在对面相同高度的位置？



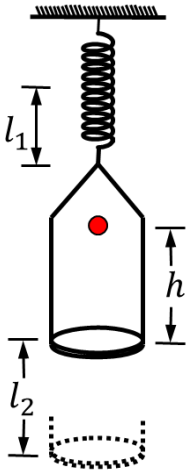
3. （10 分）一质点从静止出发沿着半径为 3 米的圆周运动，且切向加速度恒定为 $3m/s^2$。求：（1）经过多少时间它的总加速度恰好与半径成 45 度角？（2）在上述时间内，质点所经过的路程和角位移各为多少？

4.（8 分）证明行星在轨道上运动的总能量为$E = -\frac{GMm}{r_1+r_2}$，其中M是太阳质量，m是行星质量，r_1和r_2分别为太阳到行星轨道最近和最远的距离。

5. （8 分）有质量为 m 半径为 R 的均质球体，以及质量 m 半径为 R 的薄球壳。假设两者同时从一个长度为 L，与平面倾角为 θ 的斜面只滚不滑的滚下来，求：两者的最终速度。

6.（8 分）如图，用轻弹簧把质量为 m 的金属盘悬挂起来，静止在平衡位置，这时弹簧伸长了$l_1 = 10\text{cm}$。现有一个质量与金属盘相同的橡皮泥从高于盘底 $h = 30\text{cm}$ 处由静止自由下落到盘上。

求:金属盘向下运动的最大距离l_2。



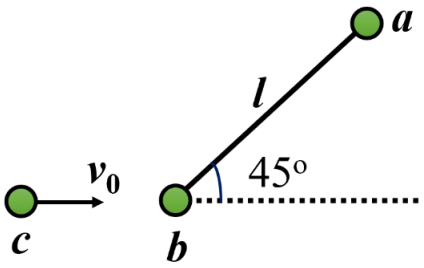
7. （10 分）当地时间 11 月 18 日，新型运载火箭“星舰”进行了第二次飞行测试，假设其初始质量为 M_0，以恒定的比率 $\frac{dm}{dt}=-r_o$（单位：kg/s）向后喷出燃料，且喷出燃料气体的速率相对于火箭为 V_0，请问：

(1) 如果忽略重力，火箭初始加速度为多少？

(2) 如果星舰使用的发动机喷出燃料相对于火箭的速度达到 V_0=3 km/s，那么火箭应该每秒钟喷射出多少千克的燃料，才能使得火箭的推力达到9.8×10^5 牛顿？（备注：$1\,N=1\,kg\cdot m/s^2$）

(3) 写出表示火箭速度与剩余质量的关系式（忽略重力）

8. （10 分）如俯视图所示，已知三个质量均为 m 的小球，其中两个小球由轻质硬杆相连接，且这些小球所处的水平面是光滑的,轻质连接杆的长度为 l 且与图示参考线呈 45 度夹角。初始时刻小球 c 具有初速度，小球 b 和 a 静止，当小球 c 以速度 V_0 与小球 b 发生对心弹性碰撞之后：（1）说明这个三个小球的运动情况；（2）求解这三个小球的运动速度表达式。



9.（8 分）找两个大小相同、质量均匀但是材质不同的半球重新粘成一个完整的球，把它放在一个与水平面成 30 度角的特别粗糙的斜坡上，有没有什么放置方法能够让球保持平衡。证明你的结论。